



C.F.G.S.

**ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS EN RED**

PROYECTO

Arquitectura Cloud en AWS

Alumno: Eric Gonzalez Rojas

**I.E.S. CENTRO INTEGRAL DE FP A DISTANCIA
IGNACIO ELLACURÍA.
ALCORCÓN. MADRID.
CURSO 2025/2026**

0. ÍNDICE

- 1. Introducción:** Contextualización del proyecto. Se explica la migración de sistemas físicos a la nube (AWS) buscando escalabilidad, seguridad y optimización de costes.
- 2. Implementación de la Infraestructura de Red (VPC):** Creación del "terreno" virtual. Diseño de la red segmentada en subredes públicas (acceso a internet) y privadas (datos protegidos).
- 3. Despliegue de Instancias de Cómputo (Amazon EC2):** Lanzamiento del servidor virtual (t3.micro) con Amazon Linux 2023, que servirá como el motor de nuestra aplicación.
- 4. Preparación del Sistema e Instalación del Servidor Web (Apache):** Configuración técnica del servidor. Instalación de httpd, actualización de parches de seguridad y gestión de la persistencia del servicio.
- 5. Seguridad de Datos: Configuración del Firewall (Security Groups):** Aplicación del modelo de mínimo privilegio. Configuración de reglas que permiten solo el tráfico necesario (SSH, HTTP, SQL) mediante el encadenamiento de grupos.
- 6. Infraestructura de Datos: Preparación para Alta Disponibilidad:** Despliegue de Amazon RDS (PostgreSQL). Creación de subredes en diferentes zonas de disponibilidad para garantizar que el sistema sea resiliente.
- 7. Integración de Capas:** Conectividad Web-Datos: La fase donde se "unen" las piezas. Configuración del cliente de base de datos en el servidor web y verificación de la comunicación interna y segura.
- 8. Gestión de Alarmas y Responsabilidad Financiera:** Implementación de un sistema de vigilancia activa mediante CloudWatch y notificaciones SNS para garantizar el control presupuestario y la operatividad del proyecto dentro de la capa gratuita.
- 9. Conclusión de la Fase de Infraestructura:** Balance final del despliegue. Validación de que la arquitectura cumple con los pilares del AWS Well-Architected Framework.
- 10. Vías Futuras:** Propuesta de escalabilidad profesional: balanceadores de carga, auto-escalado de servidores y cifrado de comunicaciones (HTTPS/SSL).
- 11. Bibliografía y Webgrafía:** Listado de fuentes oficiales (AWS, Apache, PostgreSQL) e IA (Gemini) utilizadas para la validación y documentación del proyecto.

1. Introducción

El presente Trabajo de Fin de Grado expone el diseño, desarrollo y despliegue de una infraestructura integral de computación en la nube utilizando el ecosistema de Amazon Web Services (AWS). El proyecto nace con el objetivo de dar respuesta a la creciente necesidad de entornos IT que no solo sean operativos, sino que garanticen altos estándares de escalabilidad, resiliencia y seguridad bajo un modelo de costes optimizado.

A lo largo de esta memoria, se detalla la implementación de una arquitectura profesional dividida en cuatro pilares fundamentales:

- 1. Infraestructura de Red (Networking):** El despliegue de una VPC (Virtual Private Cloud) configurada mediante una arquitectura de n-capas. Se explicará la segmentación de subredes públicas y privadas, la gestión del enrutamiento y la conectividad segura a través de *Internet Gateways* y *NAT Gateways*.
- 2. Cómputo y Servidores (Compute):** El aprovisionamiento y configuración de instancias EC2 (Elastic Compute Cloud), detallando la selección de tipos de instancia, sistemas operativos y la implementación de mecanismos de acceso seguro.
- 3. Persistencia y Bases de Datos (Database):** La integración de servicios gestionados, específicamente Amazon RDS, para garantizar la integridad, disponibilidad y gestión eficiente de los datos del sistema.
- 4. Seguridad y Gestión de Accesos (Identity & Access Management):** La aplicación del modelo de responsabilidad compartida de AWS mediante la configuración granular de Identity and Access Management (IAM) y Security Groups, asegurando que cada componente de la infraestructura opere bajo el principio de mínimo privilegio.

El trabajo no solo documenta el proceso técnico de configuración en la consola de AWS, sino que justifica cada decisión arquitectónica basándose en las mejores prácticas de la industria y en el marco de trabajo de Bien Arquitectado de AWS (AWS Well-Architected Framework). Con ello, se pretende demostrar la capacidad de gestionar un entorno *cloud* complejo, desde la fase inicial de diseño de red hasta la puesta en marcha de servicios críticos.

2. Implementación de la Infraestructura de Red (VPC)

En este apartado se describe el proceso de creación de la **VPC (Virtual Private Cloud)**, la cual constituye la base fundamental sobre la que se asientan todos los recursos del sistema. Para su diseño, se ha seguido una arquitectura de n-capas con el fin de maximizar el aislamiento y la seguridad.

2.1. Definición del Direccionamiento IP (Bloque CIDR)

El primer paso consistió en establecer el rango de red privada. Se seleccionó un bloque **IPv4 CIDR 10.0.0.0/16**.

- **Justificación:** Se optó por una máscara /16 para disponer de un espacio de direccionamiento lo suficientemente amplio (65,536 direcciones IP) que garantice la escalabilidad futura de la infraestructura sin solapamientos.

2.2. Segmentación en Subredes (Public & Private Subnets)

Para asegurar una jerarquía de acceso estricta, la red se dividió en dos tipos de subredes distribuidas en múltiples **Zonas de Disponibilidad (AZ)**:

- **Subredes Públicas:** Ubicadas en el perímetro de la red para alojar recursos con acceso directo a internet, como el *Internet Gateway*.
- **Subredes Privadas:** Espacios aislados donde residen los servidores de aplicaciones y la base de datos (RDS), careciendo de IPs públicas para reducir la superficie de exposición.

2.3. Despliegue de Puertas de Enlace (Internet & NAT Gateways)

La conectividad se gestionó mediante dos componentes críticos:

- **Internet Gateway (IGW):** Permite la comunicación bidireccional entre la VPC e Internet para las subredes públicas.
- **NAT Gateway:** Implementado en una subred pública con una **Elastic IP (EIP)** asociada. Su función es permitir que las instancias de las subredes privadas descarguen actualizaciones o consulten APIs externas de forma segura, sin permitir conexiones entrantes desde el exterior.

2.4. Configuración de Tablas de Enrutamiento (Route Tables)

Se definieron flujos de tráfico diferenciados mediante tablas de rutas específicas:

- **Tabla Pública:** Incluye una ruta por defecto (0.0.0.0/0) que apunta al **IGW**.

- **Tabla Privada:** Dirige el tráfico de salida de internet (0.0.0.0/0) hacia el **NAT Gateway**, manteniendo el tráfico local dentro de la red privada.

2.5. Seguridad de Red y Resolución DNS

Como cierre de la capa de red, se realizaron las siguientes configuraciones de bajo nivel:

- **Security Groups:** Configuración de firewalls virtuales a nivel de instancia, permitiendo solo el tráfico necesario (SSH, HTTP/S, SQL) y aplicando el principio de mínimo privilegio.
- **Atributos DNS:** Se habilitaron DNS hostnames y DNS resolution para facilitar la resolución de nombres de servicios de AWS de forma interna.

Ejemplos y pasos de configuración del apartado 2

Creamos la VPC y la configuramos

Una vez establecida la base de la VPC, se procedió a la creación y segmentación de las subredes dentro del entorno, siguiendo este procedimiento técnico:

- **Acceso al panel de gestión:** En la consola de AWS, se navegó hasta el menú lateral izquierdo dentro del servicio de VPC y se seleccionó la opción **Subredes**.
- **Inicialización del recurso:** Se activó el asistente de configuración mediante el botón **Crear subred**.
- **Vinculación de red:** En el apartado "ID de la VPC", se seleccionó específicamente la instancia creada anteriormente: **TFG-VPC-Eric**

Panel de VPC

AWS Global View

Filtrar por VPC

Nube virtual privada

Sus VPC

Subredes

Tablas de enrutamiento

Puertas de enlace de Internet

Puerta de enlace de Internet de solo salida

Conjuntos de opciones de DHCP

Direcciones IP elásticas

Listas de prefijos administradas

Gateways NAT

Interconexiones

Servidores de ruta

Seguridad

ACL de red

Grupos de seguridad

PrivateLink y Lattice

Introducción

Puntos de conexión

Servicios de punto de conexión

Redes de servicios

Servicios de Lattice

Configuraciones de recursos

Puertas de enlace de recursos

Grupos de destino

Verificaciones de dominio

Nueva

Firewall DNS

Grupos de reglas

Presentamos el control de cifrado de VPC

Administre y aplique la configuración de cifrado en los recursos de nube virtual privada (VPC). Este control centralizado ayuda a garantizar el cumplimiento de las políticas de seguridad y las normas de protección de datos.

Crear control de cifrado

Sus VPC

VPC | Controles de cifrado de VPC: nueva

Sus VPC (1) Información

Buscar VPC por atributo o etiqueta

Name	ID de la VPC	Estado	ID de control...	Modo de control de ...	Bloquear el ...	CIDR IPv4	CIDR IPv6	Conjunto de opción...	Tabla de enrutamiento ...	ACL de red principal
-	-	Available	-	-	Desactivado	172.31.0.0/16	-	dopt-0511c3a0b0853...	rtb-08f3b380a6bc2dd3	acl-01297ffc2c3056a42

Seleccione una VPC arriba

Crear VPC Información

Una VPC es una parte aislada de la nube de AWS que contiene objetos de AWS, como instancias de Amazon EC2.

Configuración de la VPC

Recursos que se van a crear Información

Cree únicamente el recurso de VPC o la VPC y otros recursos de red.

☒ Solo la VPC

☐ VPC y más

Etiqueta de nombre - opcional

Crea una etiqueta con una clave de "Nombre" y el valor que usted especifique.

Bloque de CIDR IPv4 Información

- ☒ Entrada manual de CIDR IPv4
- ☐ Bloque de CIDR IPv4 asignado por IPAM

El tamaño del bloque CIDR debe estar entre /16 y /28.

Bloque de CIDR IPv6 Información

- ☒ Sin bloque de CIDR IPv6
- ☐ Bloque de CIDR IPv6 asignado por IPAM
- ☐ Bloque de CIDR IPv6 proporcionado por Amazon
- ☐ CIDR IPv6 de mi propiedad

Tenencia Información

Control de cifrado de VPC (\$) : nueva Información

El modo de supervisión proporciona visibilidad del estado de cifrado sin bloquear el tráfico. El modo obligatorio evita el tráfico sin cifrar. [Additional charges apply](#)

☒ Ninguno

☐ Modo de supervisión
Identifique qué recursos de la VPC no están cifrados, pero permita la creación de recursos sin cifrar.

☐ Modo obligatorio
Exige que todos los recursos de la VPC, salvo las exclusiones, tengan capacidad de cifrado y bloquea la creación de recursos sin cifrar.

Etiquetas

Una etiqueta es una marca que se asigna a un recurso de AWS. Cada etiqueta consta de una clave y un valor opcional. Puede utilizar las etiquetas para buscar y filtrar sus recursos o hacer un seguimiento de los costos de AWS.

Clave

X

Valor - opcional

X

Puede agregar 49 etiquetas más

Cancelar

Vista previa del código

Crear subred Información

VPC

ID de la VPC

Cree subredes en esta VPC.

CIDR de VPC asociados

CIDR IPv4

Configuración de la subred

Especifique los bloques de CIDR y la zona de disponibilidad de la subred.

Subred 1 de 1

Nombre de la subred

Cree una etiqueta con una clave de "Nombre" y el valor que especifique.

El nombre puede tener un máximo de 256 caracteres.

Zona de disponibilidad Información

Elige la zona en la que residirá la subred o deje que Amazon elija una por usted.

Bloque de CIDR de VPC IPv4 Información

Elige el bloque CIDR IPv4 de la VPC para la subred. El CIDR IPv4 de la subred debe estar dentro de este bloque.

Bloque de CIDR de la subred IPv4

256 IPs

▼ Etiquetas: opcional

Clave

X

Valor - opcional

X

Puede agregar 49 más etiquetas.

Cancelar

Configuración de la Subred Pública: Se definieron los parámetros de la primera red bajo el nombre **TFG-Subnet-Publica**. Se asignó a la zona de disponibilidad **eu-west-1a** (Irlanda, zona A) y se le otorgó el bloque de direcciones **10.0.1.0/24**.

Configuración de la Subred Privada: Sin cerrar el asistente, se utilizó la opción "Agregar nueva subred" para configurar la segunda red bajo el nombre **TFG-Subnet-Privada**.

Optimización de disponibilidad y costes: Se seleccionó exactamente la misma zona de disponibilidad (**eu-west-1a**) que en la subred pública. Esta decisión técnica es crítica para asegurar que el tráfico de datos entre ambas subredes sea gratuito y no incurra en latencias o costes de transferencia inter-zona.

Asignación de direccionamiento privado: Se le asignó el bloque de CIDR IPv4 **10.0.2.0/24**, garantizando un espacio de direcciones independiente del de la subred pública.

Finalización del despliegue: Se ejecutó la creación conjunta de ambas subredes, verificando que quedaran correctamente asociadas a la VPC principal.

2.6 Creación y Vinculación del Internet Gateway

El siguiente paso fundamental en la infraestructura fue dotar a la VPC de una vía de comunicación con el exterior, necesaria para que los recursos de la subred pública puedan ser accesibles desde internet. El procedimiento se realizó de la siguiente manera:

- **Acceso al módulo de conectividad:** Dentro del panel de control de la VPC, se accedió a la sección **Puertas de enlace de Internet** (Internet Gateways) situada en el menú lateral.
- **Generación del recurso:** Se seleccionó el botón **Crear puerta de enlace de Internet** para iniciar el asistente.
- **Identificación del componente:** Se le asignó un nombre identificativo (por ejemplo, TFG-IGW) para mantener la coherencia con el resto de los recursos creados y facilitar su gestión.
- **Estado inicial de despliegue:** Una vez creada la puerta de enlace, el sistema la muestra inicialmente con el estado Detached (Desasociada), lo que significa que aún no pertenece a ninguna red virtual.
- **Vinculación a la VPC:** Para activar su funcionamiento, se seleccionó el recurso y, a través del menú de "Acciones", se eligió la opción **Asociar a la VPC**.
- **Selección del entorno:** Se seleccionó de la lista la red **TFG-VPC-Eric**. Al completar este paso, el estado cambió a Attached (Asociada), permitiendo que la VPC tenga técnicamente la capacidad de enviar y recibir tráfico desde internet, a la espera de ser configurada en las tablas de rutas.

Conectar a la VPC (igw-0f0c4abd4bc380653) [Información](#)

VPC
Conecte una gateway de Internet a la VPC para habilitar la comunicación con Internet. Especifique la VPC que desea asociar a continuación.

VPC disponibles

Conecte la gateway de Internet a esta VPC.

Q vpc-05cac7d682af9a24f X

► Comando de la interfaz de línea de comandos de AWS

Cancelar

Conectar gateway de Internet

La gateway de Internet igw-0f0c4abd4bc380653 se conectó correctamente a vpc-05cac7d682af9a24f.

igw-0f0c4abd4bc380653 / TFG-IGW

Acciones ▼

Detalles [Información](#)

ID de gateway de Internet
igw-0f0c4abd4bc380653

Estado
Attached

ID de la VPC
vpc-05cac7d682af9a24f | TFG-VPC-Eric

Propietario
[icon] [redacted]

Etiquetas (1)

Administrar etiquetas

Q Buscar etiquetas

Clave	Valor
Name	TFG-IGW

2.7 Configuración del Enrutamiento Público

Tras haber creado el Internet Gateway, el siguiente paso crucial fue configurar la tabla de rutas para permitir que el tráfico de la subred pública pueda salir hacia internet. El procedimiento se detalla a continuación:

- **Selección del recurso:** En el panel de control de la VPC, dentro de la sección **Tablas de enrutamiento**, se localizó en la lista la tabla denominada **TFG-RT-Publica**.
- **Activación de la tabla:** Se marcó la casilla de selección (checkbox) situada a la izquierda del nombre de la tabla para habilitar la gestión de sus propiedades en el panel inferior.
- **Acceso a la gestión de rutas:** En el panel de detalles inferior, se seleccionó la pestaña **Rutas** para visualizar las reglas de tráfico actuales.
- **Modificación de la configuración:** Se pulsó el botón **Editar rutas** para entrar en el modo de configuración manual.
- **Definición de la ruta de salida:** Se utilizó la opción **Agregar ruta** para establecer una nueva regla de tráfico.
- **Configuración del destino y el objetivo:** En el campo "Destino", se introdujo el valor **0.0.0.0/0** (que representa a todo el tráfico de internet). Como "Target" o destino de salto, se seleccionó **Puerta de enlace de Internet** y se eligió el recurso creado anteriormente, **TFG-IGW**.

- **Consolidación de cambios:** Se procedió a **Guardar los cambios**, estableciendo así de forma efectiva la conectividad externa para cualquier recurso asociado a esta tabla de rutas.

nto

Tablas de enrutamiento Información

Q Buscar tablas de enrutamiento por atributo o etiqueta

VPC : vpc-05cac7d682af9a24f X

Quitar filtros

Name

ID de tabla de enrutam...

Asociaciones de subre...

Asociaciones de...

Princ...

VPC

ID de propietario

No matching resource found

Vemos que no hay ninguna tabla de enrutamiento por lo que la creamos y seleccionamos la VPC creada para este proyecto

La tabla de enrutamiento rtb-0ee53ef800490b48b | TFG-RT-Publico se ha creado correctamente.

rtb-0ee53ef800490b48b / TFG-RT-Publico

Detalles Información

ID de tabla de enrutamiento
rtb-0ee53ef800490b48b

VPC
vpc-05cac7d682af9a24f | TFG-VPC-Eric

Principal
No

ID de propietario
602708358451

Asociaciones de subredes explícitas
-

Asociaciones de borde
-

Editar rutas

Destino

10.0.0.0/16

Q 0.0.0.0/0 X

Destino

local

Q local X

Puerta de enlace de internet

igw- X

Estado

Activo

-

Propagada

No

No

Origen de la ruta

Crear tabla de rutas

Crear ruta

Agregar ruta

Cancelar

Vis

2.8 Agregamos la ruta dentro de la tabla de enrutamiento.

Para completar la configuración de la red, se procedió a la creación de la subred aislada que albergará los recursos internos. El proceso se ejecutó siguiendo estos puntos:

- **Reinicio del asistente de creación:** En el panel de **Subredes**, se seleccionó nuevamente el botón **Crear subred** ubicado en la parte superior derecha de la interfaz.
- **Vinculación de entorno:** Se indicó el **ID de la VPC** correspondiente, seleccionando la instancia **TFG-VPC-Eric**.
- **Identificación del recurso:** En el apartado de configuración, se asignó el nombre **TFG-Subnet-Privada** para diferenciarla claramente del segmento público.
- **Selección estratégica de ubicación:** Se eligió la zona de disponibilidad **eu-west-1a**. Se mantuvo la misma zona que en la subred pública como decisión técnica para optimizar el rendimiento y garantizar la gratuidad del tráfico de datos interno entre ambos segmentos.
- **Definición del rango de direcciones:** Se estableció el bloque **CIDR IPv4** **10.0.2.0/24**, proporcionando un espacio de direcciones privado y separado del segmento con salida a internet.
- **Confirmación del despliegue:** Se finalizó el proceso pulsando en **Crear subred**, dejando la infraestructura de red dividida correctamente en sus dos capas principales.

Crear subred [Información](#)

VPC

ID de la VPC

Cree subredes en esta VPC.

vpc-05cac7d682af9a24f (TFG-VPC-Eric)

CIDR de VPC asociados

CIDR IPv4
10.0.0.0/16

Configuración de la subred

Especifique los bloques de CIDR y la zona de disponibilidad de la subred.

Subred 1 de 1

Nombre de la subred

Cree una etiqueta con una clave de "Nombre" y el valor que especifique.

TFG-Subnet-Privada

El nombre puede tener un máximo de 256 caracteres.

Zona de disponibilidad [Información](#)

Elija la zona en la que residirá la subred o deje que Amazon elija una por usted.

Europa (Irlanda) / euw1-az2 (eu-west-1a)

Bloque de CIDR de VPC IPv4 [Información](#)

Elija el bloque CIDR IPv4 de la VPC para la subred. El CIDR IPv4 de la subred debe estar dentro de este bloque.

10.0.0.0/16

Bloque de CIDR de la subred IPv4

10.0.2.0/24

256 0%

▼ Etiquetas: *opcional*

Clave

Q. Name

Valor - *opcional*

Q. TFG-Subnet-Privada

Quitar

[Agregar nueva etiqueta](#)

Puede agregar 49 más etiquetas.

[Quitar](#)

[Agregar nueva subred](#)

[Cancelar](#)

[Crear subred](#)

Un vez configurada la creamos.

Volvemos a las rutas y enlazamos las subredes.

acciones de subredes

Editar asociaciones de subredes

Cambiar las subredes que están asociadas a esta tabla de enrutamiento.

Subredes disponibles (2)

Q

Filtrar asociaciones de subredes

☐	Nombre	ID de subred	CIDR IPv4
☐	TFG-Subnet-Publico		10.0.1.0/24
☐	TFG-Subnet-Privada	subnet-07f02f1dcc24889b6	10.0.2.0/24

Cancelar

Guardar asociaciones

VPC > Tablas de enrutamiento > rtb-Dee55ef8D0490b48b > Editar asociaciones de subredes

Editar asociaciones de subredes

Cambiar las subredes que están asociadas a esta tabla de enrutamiento.

Subredes disponibles (1/2)

Q

Filtrar asociaciones de subredes

☐	Nombre	ID de subred	CIDR IPv4
☒	TFG-Subnet-Publico		10.0.1.0/24
☐	TFG-Subnet-Privada	subnet-07f02f1dcc24889b6	10.0.2.0/24

Subredes seleccionadas

TFG-Subnet-Publico

X

Cancelar

Guardar asociaciones

Marcamos público y guardamos.

Vamos a vpc y entramos dentro de ella si la configuración ha ido bien tiene que salir así.

Panel de VPC

AWS Global View

Filtrar por VPC

vpc-05cac7d682af9a24f

Nube virtual privada

Sus VPC

Subredes

Tablas de enrutamiento

Puertas de enlace de Internet

Puerta de enlace de Internet de solo salida

Conjuntos de opciones de DHCP

Direcciones IP elásticas

Listas de prefijos administradas

Gateways NAT

Interconexiones

Servidores de ruta

Seguridad

ACL de red

Grupos de seguridad

PrivateLink y Lattice

Introducción

Puntos de conexión

Servicios de punto de conexión

Redes de servicios

Servicios de Lattice

Configuraciones de recursos

Puertas de enlace de recursos

Grupos de destino

Verificaciones de dominio

Firewall DNS

Grupos de reglas

Presentamos el control de cifrado de VPC

Administre y aplique la configuración de cifrado en los recursos de nube virtual privada (VPC). Este control centralizado ayuda a garantizar el cumplimiento de las políticas de seguridad y las normas de protección de datos.

Crear control de cifrado

vpc-05cac7d682af9a24f / TFG-VPC-Eric

Acciones

Detalles

Información

ID de la VPC

vpc-05cac7d682af9a24f

Resolución de DNS

Habilitado

ACL de red principal

acl-09c88d599346ca688

CIDR IPv6

-

ID de control de cifrado

-

Estado

Available

Tenencia

default

VPC predeterminada

No

Métricas de uso de direcciones de red

Desactivado

Modo de control de cifrado

-

Bloquear el acceso público

Desactivado

Conjunto de opciones de DHCP

dopt-0511c3e0bd0853b27

CIDR IPv4

10.0.0.0/16

Grupos de reglas del firewall de DNS de Route 53

Resolver

Nombres de host de DNS

Desactivado

Tabla de enrutamiento principal

rtb-022a63271f49827b2

Grupo IPv6

-

ID de propietario

Mapa de recursos

CIDR

Registros de flujo

Etiquetas

Integraciones

Mapa de recursos

Información

VPC

Su red virtual de AWS

TFG-VPC-Eric

Subredes (2)

Subredes dentro de esta VPC

eu-west-1a

TFG-Subnet-Publico

TFG-Subnet-Privada

Tablas de enrutamiento (2)

Dirige el tráfico de red a los recursos

TFG-RT-Publico

Conexiones de red (1)

Conexiones a otras redes

TFG-IGW

Panel de VPC

AWS Global View

Filtrar por VPC

vpc-05cac7d682af9a24f

Nube virtual privada

Sus VPC

Subredes

Tablas de enrutamiento

Puertas de enlace de Internet

Puerta de enlace de Internet de solo salida

Conjuntos de opciones de DHCP

Direcciones IP elásticas

Listas de prefijos administradas

Gateways NAT

Interconexiones

Servidores de ruta

Seguridad

ACL de red

Grupos de seguridad

PrivateLink y Lattice

Introducción

Puntos de conexión

Servicios de punto de conexión

Redes de servicios

Servicios de Lattice

Configuraciones de recursos

Puertas de enlace de recursos

Grupos de destino

Verificaciones de dominio

Firewall DNS

Grupos de reglas

Presentamos el control de cifrado de VPC

Administre y aplique la configuración de cifrado en los recursos de nube virtual privada (VPC). Este control centralizado ayuda a garantizar el cumplimiento de las políticas de seguridad y las normas de protección de datos.

Crear control de cifrado

vpc-05cac7d682af9a24f / TFG-VPC-Eric

Acciones

Detalles

Información

ID de la VPC

vpc-05cac7d682af9a24f

Resolución de DNS

Habilitado

ACL de red principal

acl-09c88d599346ca688

CIDR IPv6

-

ID de control de cifrado

-

Estado

Available

Tenencia

default

VPC predeterminada

No

Métricas de uso de direcciones de red

Desactivado

Modo de control de cifrado

-

Bloquear el acceso público

Desactivado

Conjunto de opciones de DHCP

dopt-0511c3e0bd0853b27

CIDR IPv4

10.0.0.0/16

Grupos de reglas del firewall de DNS de Route 53

Resolver

Nombres de host de DNS

Desactivado

Tabla de enrutamiento principal

Grupo IPv6

-

ID de propietario

Mapa de recursos

CIDR

Registros de flujo

Etiquetas

Integraciones

Mapa de recursos

Información

VPC

Su red virtual de AWS

TFG-VPC-Eric

Subredes (2)

Subredes dentro de esta VPC

eu-west-1a

TFG-Subnet-Publico

TFG-Subnet-Privada

Tablas de enrutamiento (2)

Dirige el tráfico de red a los recursos

rtb-022a63271f49827b2

TFG-RT-Publico

Conexiones de red (1)

Conexiones a otras redes

TFG-IGW

- **Línea de arriba:** TFG-Subnet-Publico → TFG-RT-Publico → TFG-IGW. (Autopista a Internet )
- **Línea de abajo:** TFG-Subnet-Privada → rtb-022... (Tabla por defecto) → **NADA**. (Búnker aislado )

2.9 Validación de la Arquitectura de Red y Flujos de Tráfico

Una vez finalizada la configuración de las tablas de enrutamiento y las asociaciones, se procedió a verificar el estado final de la arquitectura para asegurar el cumplimiento de los requisitos de seguridad y conectividad:

- **Verificación del Segmento Público:** Se confirmó que la subred **TFG-Subnet-Publico** se encuentra correctamente vinculada a la tabla de rutas **TFG-RT-Publico**, la cual apunta directamente al **TFG-IGW**. Esta configuración garantiza que los recursos en esta capa tengan una vía de comunicación bidireccional con internet.
- **Aislamiento del Segmento Privado:** Se validó que la subred **TFG-Subnet-Privada** permanece asociada a la tabla de rutas por defecto de la VPC. Al no poseer rutas hacia el Internet Gateway ni otros puntos de salida externos, este segmento funciona como un entorno aislado o "búnker", protegiendo los datos críticos de accesos no autorizados desde el exterior.
- **Consistencia del Diseño:** Con este esquema, se da por concluida la fase de red, habiendo establecido una infraestructura de n-capas donde la capa pública actúa como perímetro y la capa privada como núcleo seguro, siguiendo las mejores prácticas de arquitectura en la nube.

3. Despliegue de Instancias de Computo (Amazon EC2)

Tras haber configurado la infraestructura de red necesaria, el siguiente bloque del proyecto consiste en el aprovisionamiento de capacidad de cómputo mediante el servicio **Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)**. En esta fase, se procederá a lanzar y configurar las instancias virtuales que actuarán como servidores dentro de nuestra arquitectura.

Para llevar a cabo el despliegue de forma profesional, se seguirán los siguientes pasos estratégicos:

- **Selección de la Imagen de Máquina (AMI):** Elegiremos el sistema operativo base (como Amazon Linux 2023 o Ubuntu), priorizando la estabilidad y la compatibilidad con las herramientas de desarrollo necesarias.
- **Dimensionamiento del Hardware (Instance Type):** Seleccionaremos un tipo de instancia (por ejemplo, la familia **t3.micro**) que equilibre el rendimiento necesario para el TFG con la optimización de costes, aprovechando la capa gratuita de AWS.

Se aplican costos adicionales a las AMI con software preinstalado

▼ Tipo de instancia [Información](#) | [Obtener asesoramiento](#)

Tipo de instancia

t3.micro Apto para la capa gratuita
Familia: t3 2 vCPU 1 GiB Memoria Generación actual: true Bajo demanda RHEL base precios: 0.0402 USD por hora
Bajo demanda Linux base precios: 0.0114 USD por hora Bajo demanda Ubuntu Pro base precios: 0.0149 USD por hora
Bajo demanda SUSE base precios: 0.0114 USD por hora Bajo demanda Windows base precios: 0.0206 USD por hora

☐ Todas las generaciones

[Comparar tipos de instancias](#)

Se aplican costos adicionales a las AMI con software preinstalado

▼ Par de claves (inicio de sesión) [Información](#)

Puede utilizar un par de claves para conectarse de forma segura a la instancia. Asegúrese de que tiene acceso al par de claves seleccionado antes de lanzar la instancia.

Nombre del par de claves - obligatorio

[Crear un nuevo par de claves](#)

▼ Configuraciones de red [Información](#)

VPC: obligatorio [Información](#)

vpc-05cac7d682af9a24f (TFG-VPC-Eric)
10.0.0.0/16

[Actualizar](#)

Subred [Información](#)

39c TFG-Subnet-Publico
VPC: vpc-05cac7d682af9a24f Propietario: Zona de disponibilidad: eu-west-1a (euw1-az2)
Tipo de zona: Zona de disponibilidad Direcciones IP disponibles: 251 CIDR: 10.0.1.0/24

[Crear nueva subred](#)

Asignar automáticamente la IP pública [Información](#)

☒ Habilitar

Firewall (grupos de seguridad) [Información](#)

Un grupo de seguridad es un conjunto de reglas de firewall que controlan el tráfico de la instancia. Agregue reglas para permitir que un tráfico específico llegue a la instancia.

☒ Crear grupo de seguridad ☐ Seleccionar un grupo de seguridad existente

Nombre del grupo de seguridad - obligatorio

TFG-SG-Web

Este grupo de seguridad se agregará a todas las interfaces de red. El nombre no se puede editar después de crear el grupo de seguridad. La longitud máxima es de 255 caracteres.
Caracteres válidos: a-z, A-Z, 0-9, espacios y _-./:[]+=&;!\$*

Descripción - obligatorio [Información](#)

launch-wizard-3 created 2025-12-02T13:45:04.103Z

Reglas de grupos de seguridad de entrada

▼ Regla del grupo de seguridad 1 (TCP, 22, 0.0.0.0/0)

[Eliminar](#)

Tipo [Información](#)

ssh

Protocolo [Información](#)

TCP

Intervalo de puertos [Información](#)

22

Tipo de origen [Información](#)

Personalizada

Origen [Información](#)

Agregue CIDR, lista de prefijos o grupo de seg

Descripción - opcional [Información](#)

por ejemplo, SSH para Admin Desktop

▼ Resumen

Número de instancias [Información](#)

1

Imagen de software (AMI)

Amazon Linux 2023 AMI 2023.9.2
ami-08b6a2983df6c9c25

Tipo de servidor virtual (tipo de instancia)
t3.micro

Firewall (grupo de seguridad)
Nuevo grupo de seguridad

Almacenamiento (volúmenes)
Volúmenes: 1 (8 GiB)

[Cancelar](#)

0.0.0.0/0 X

Regla del grupo de seguridad 2 (TCP; 80; 0.0.0.0/0)

Eliminar

Tipo | Información

HTTP

Protocolo | Información

TCP

Intervalo de puertos | Información

80

Tipo de origen | Información

Personalizada

Origen | Información

Q. Agregue CIDR, lista de prefijos o grupo de seg

Descripción - opcional | Información

por ejemplo, SSH para Admin Desktop

0.0.0.0/0 X

Las reglas con origen 0.0.0.0/0 permiten que todas las direcciones IP tengan acceso a la instancia. Le recomendamos que configure las reglas del grupo de seguridad para permitir el acceso únicamente desde direcciones IP conocidas.

Agregar regla del grupo de seguridad

Configuración de red avanzada

Configurar almacenamiento | Información

Avanzado

1x 8 GiB gp3 Volumen raíz, 3000 IOPS, No cifrado

Agregar un nuevo volumen

Haga clic en actualizar para ver la información de la copia de seguridad
Las etiquetas que asigne determinan si alguna política de Data Lifecycle Manager realizará una copia de seguridad de la instancia.

0 x sistemas de archivos

Editar

Detalles avanzados | Información

Almacenamiento (volúmenes)

Volúmenes: 1 (8 GiB)

Cancelar

Lanzar instancia

Código de versión preliminar

3.1. Configuración y Lanzamiento de la Instancia EC2

Una vez definida la estrategia de cómputo, se procedió al despliegue del servidor web. El proceso se validó mediante la confirmación de estado de la consola de AWS, asegurando los siguientes parámetros de configuración:

- **Identificación y Nomenclatura:** Se asignó el nombre **TFG-Web-Server** a la instancia, facilitando su identificación dentro del inventario de recursos de la infraestructura.
- **Selección del Sistema Operativo (AMI):** Se optó por **Amazon Linux 2023**. Esta elección se justifica por ser una distribución optimizada para el entorno de AWS, que ofrece un alto rendimiento, seguridad mejorada y plena compatibilidad con la capa gratuita (*Free Tier*).
- **Capacidad de Cómputo:** Se seleccionó el tipo de instancia **t3.micro**. Esta familia de instancias proporciona un equilibrio óptimo entre ráfagas de CPU y uso de memoria para las cargas de trabajo previstas en este proyecto.
- **Configuración de Red y Conectividad:** La instancia se desplegó dentro de la arquitectura de red personalizada, vinculándola a la **VPC TFG-VPC-Eric** y situándola específicamente en la **TFG-Subnet-Publico**.

- **Gestión de Direccionamiento IP:** Se habilitó la función de **Asignación automática de IP pública**. Este paso es fundamental para permitir que el servidor sea accesible desde el exterior, asociando una dirección IP pública dinámica a la interfaz de red de la instancia en el momento del arranque.
- **Seguridad y Acceso Cifrado:** Para el acceso remoto mediante el protocolo SSH, se generó un par de claves bajo el nombre `tfg-key`. El archivo privado (`.pem`) fue descargado y almacenado de forma segura, siendo el único método de autenticación permitido para la administración del servidor.
- **Definición del Firewall (Security Group):** Se creó el grupo de seguridad **TFG-SG-Web**. Se configuraron reglas de entrada para permitir el tráfico por el **puerto 22 (SSH)** para la gestión remota y por el **puerto 80 (HTTP)** para el servicio web, permitiendo el tráfico desde cualquier origen (0.0.0.0/0) para esta fase de despliegue.

3.2 Implementación de una Infraestructura Elástica y de Alta Disponibilidad

1. Disponibilidad Ininterrumpida (Alta Disponibilidad)

Gracias al balanceador, el acceso al servicio web ya no depende de un único servidor IP fija. Si el servidor principal tuviera un fallo técnico o si Amazon realizara tareas de mantenimiento en un centro de datos, el sistema es capaz de redirigir el tráfico a una instancia sana en otra ubicación física automáticamente. Esto garantiza que el servicio web esté disponible de forma continua.

2. Eficiencia de Recursos y Ahorro de Costes (FinOps)

Este punto es la respuesta directa al incidente de facturación de **21,96 USD** detectado anteriormente. Al implementar el escalado automático:

- El sistema solo consume los recursos mínimos necesarios cuando no hay actividad.
- Se evita pagar por servidores "ociosos" durante la noche o fines de semana.
- La infraestructura se ajusta dinámicamente, demostrando una gestión responsable de los fondos del proyecto.

3. Experiencia de Usuario Optimizada

Teniendo en cuenta que pueden producirse picos de tráfico en horas punta, es vital que el servidor no se ralentice. El balanceador asegura que, por mucha gente que entre a la vez a consultar sus incidencias, la carga de trabajo se reparta equitativamente, manteniendo una velocidad de respuesta rápida y constante.

4. Seguridad Perimetral

El balanceador de carga actúa ahora como el "escudo frontal" de la red. Los servidores web se ocultan detrás de él, lo que permite cerrar aún más los **Grupos de Seguridad (Security Groups)**. A partir de este momento, los servidores solo aceptan conexiones que provengan del balanceador, haciendo que sea prácticamente imposible para un atacante externo intentar una conexión directa por SSH o ataques de fuerza bruta.

3.2 Generación de la Imagen Maestra del Sistema (AMI)

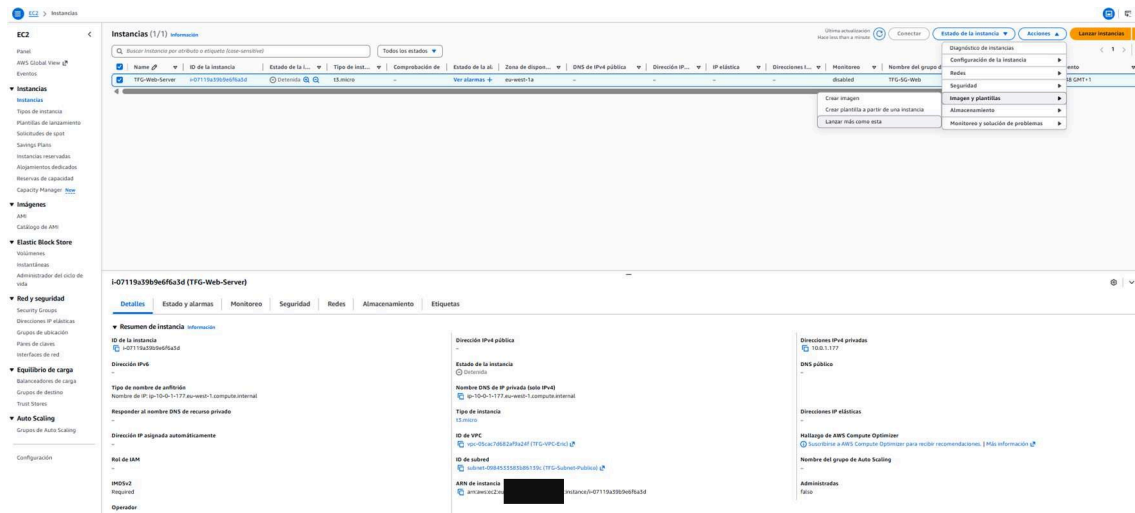
- Creación del estándar: El primer paso para lograr que la infraestructura sea escalable ha sido garantizar que cualquier servidor nuevo sea una réplica exacta del original. Para ello, he creado una Imagen Maestra (AMI) a partir del servidor de producción.
- Justificación técnica: He tomado esta decisión para asegurar la homogeneidad del software. Esta imagen contiene el sistema operativo endurecido, el servidor web optimizado y todas las configuraciones de la aplicación ya testeadas.
- Eficiencia en el despliegue: De esta manera, si el sistema detecta que necesitamos más potencia, podrá clonar el servidor actual en segundos, garantizando que el servicio sea idéntico y evitando errores de instalación manual.

3.3 Configuración de la Plantilla de Lanzamiento

- Automatización del hardware: En esta plantilla he dejado fijado que todos los servidores nuevos deben utilizar el tipo de instancia t3.micro. Esto permite que el proyecto se mantenga dentro de los límites de recursos controlados y evita costes imprevistos.
- Vínculo con la Imagen Maestra: He asociado la AMI creada anteriormente a esta plantilla. Así, cada vez que el sistema necesite escalar, ya conoce los parámetros exactos de software y capacidad que debe aplicar sin intervención manual.
- Seguridad por defecto: Se ha incluido el Grupo de Seguridad (cortafuegos) en la plantilla. Esto garantiza que cualquier servidor nuevo nazca con las reglas de acceso correctas (puertos específicos abiertos y resto cerrados), manteniendo la integridad de la red desde el primer segundo.

3.4 Despliegue del Balanceador y las Reglas de Crecimiento

- Distribución de la carga: He configurado un Equilibrador de Carga que funciona como el punto de entrada único para el tráfico. Su función es recibir las peticiones externas y distribuirlas de forma equitativa entre los servidores que estén operativos.
- Alta disponibilidad Multi-Zona: Para asegurar que el servicio no se interrumpa ante fallos físicos, he configurado el sistema en varias Subredes situadas en distintas zonas de disponibilidad. Si un centro de datos sufriera una caída, el tráfico se redirigiría automáticamente a otro, manteniendo el TFG siempre online.
- Elasticidad y ahorro de costes: Finalmente, he definido un Grupo de Auto Escalado con un mínimo de 1 servidor y un máximo de 3. Se ha establecido una regla de monitorización: si el uso del procesador supera el 60%, se lanza un servidor adicional. Esto permite ajustar el gasto a la demanda real, apagando máquinas cuando no hay tráfico para optimizar el presupuesto.
-



3.5 Definición de la Plantilla de Lanzamiento (Launch Template)

- **Una vez generada la imagen maestra, el siguiente paso ha sido diseñar el "plano técnico" que utilizará el proveedor de nube para desplegar automáticamente nuevos servidores según la demanda.**
- **Estandarización de la infraestructura:** He configurado una Plantilla de Lanzamiento para automatizar el aprovisionamiento. En lugar de configurar cada máquina manualmente, esta plantilla define los parámetros exactos que debe tener cada nuevo nodo que se incorpore a la red.
- **Selección de recursos y rendimiento:** Dentro de la plantilla, he especificado el uso del tipo de instancia t3.micro. Esta elección es estratégica, ya que proporciona el equilibrio necesario entre rendimiento para el proyecto y el control de costes dentro de la capa gratuita.
- **Vinculación de la imagen personalizada:** He asociado la Imagen Maestra (AMI) creada en el paso anterior como base del sistema operativo. Esto garantiza que cualquier servidor que se levante de forma automática sea un clon idéntico al servidor original, con todas las librerías y configuraciones ya instaladas.
- **Persistencia de la seguridad:** He integrado en la plantilla el Grupo de Seguridad que configuré previamente para el servidor web. Al incluirlo aquí, aseguro que cualquier nueva instancia herede automáticamente las reglas del cortafuegos, manteniendo abierto únicamente el puerto 80 para el tráfico web y el 22 para mi gestión administrativa.

Crear plantilla de lanzamiento

La creación de una plantilla de lanzamiento le permite crear una configuración de instancia guardada que se puede reutilizar, compartir y lanzar más adelante. Las plantillas pueden tener varias versiones.

Nombre y descripción de la plantilla de lanzamiento

Nombre de la plantilla de lanzamiento - obligatorio

Template-Escalado-TFG

Debe ser única para esta cuenta. Máximo de 128 caracteres. Sin espacios ni caracteres especiales, como ":", "/", "*", " ", "%", "&".

Descripción de la versión de la plantilla

Un servidor web de producción para MyApp

Máximo de 255 caracteres.

Orientación sobre Auto Scaling

Se recomienda ver a cómo usar esta plantilla con EC2 Auto Scaling

☐ Proporcionar orientación que me ayude a configurar una plantilla que pueda utilizar con EC2 Auto Scaling

Etiquetas de la plantilla

Plantilla de origen

Contenido de la plantilla de lanzamiento

Esperique los detalles de la plantilla de lanzamiento a continuación. Si deja un campo en blanco, este no se incluirá en la plantilla de lanzamiento.

▼ Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos (Imagen de máquina de Amazon)

Información

Una AMI posee el sistema operativo, el servidor de aplicaciones y las aplicaciones de la instancia. Si a continuación no ve una AMI adecuada, utilice el campo de búsqueda o elija Buscar más AMI.

Recientes

Mis AMI

Inicio rápido

☐ No incluir en la plantilla de lanzamiento

☒ De mi propiedad

☐ Compartido conmigo

Buscar más AMI

Inclusión de AMI de ARM, Marketplace y la comunidad.

Imágenes de máquina de Amazon (AMI)

AMI: TFG

ami-09a05c1359a49527a4

2025-01-13T15:28:27.000Z

Virtualización: hvm

Activado para ENA: true

Tipo de dispositivo raíz: ebs

Modo de arranque: self-preferred

Descripción

Arquitectura

x86_64

ID de AMI

▼ Resumen

Imagen de software (AMI)

AMI: TFG

ami-09a05c1359a49527a4

Tipo de servidor virtual (tipo de instancia)

T3

Firewall (grupo de seguridad)

TFG-SG-DB

Almacenamiento (volumenes)

Volumenes: 1 (8 GiB)

Cancelar

Crear plantilla de lanzamiento

▼ Tipo de instancia

Información

Obtener asesoramiento

Avanzado

Tipo de instancia

t3.micro

Familia: t3

2 vCPU

1 GiB Memoria

Generación actual: true

Bajo demanda RHEL base precios: 0.0402 USD por hora

Bajo demanda Linux base precios: 0.0114 USD por hora

Bajo demanda Ubuntu Pro base precios: 0.0149 USD por hora

Bajo demanda SUSE base precios: 0.0114 USD por hora

Bajo demanda Windows base precios: 0.0206 USD por hora

Apto para la capa gratuita

Todas las generaciones

Comparar tipos de instancias

Se aplican costos adicionales a las AMI con software preinstalado

▼ Par de claves (inicio de sesión)

Información

Puede utilizar un par de claves para conectarse de forma segura a la instancia. Asegúrese de que tiene acceso al par de claves seleccionado antes de lanzar la instancia.

Nombre del par de claves

No incluir en la plantilla de lanzamiento

Crear un nuevo par de claves

▼ Configuraciones de red

Información

Subred

Información

No incluir en la plantilla de lanzamiento

Crear nueva subred

Al especificar una subred, se agrega automáticamente una interfaz de red a la plantilla.

Zona de disponibilidad

Información

No incluir en la plantilla de lanzamiento

Habilitar zonas adicionales

Firewall (grupos de seguridad)

Información

Un grupo de seguridad es un conjunto de reglas de firewall que controlan el tráfico de la instancia. Agregue reglas para permitir que un tráfico específico llegue a la instancia.

☒ Seleccionar un grupo de seguridad existente

☐ Crear grupo de seguridad

Grupos de seguridad

Información

Seleccionar grupos de seguridad

TFG-SG-DB

sg-0e4b7bf27e267e81c

VPC: vpc-05cac7d682af9a24f

Compare reglas de grupo de seguridad

Configuración de red avanzada

3.6 Configuración del Equilibrador de Carga (Application Load Balancer)

Con las plantillas de los servidores definidas, el siguiente paso ha sido implementar el componente encargado de gestionar el tráfico entrante. Para ello, se ha desplegado un **Equilibrador de Carga de Aplicaciones (ALB)** que actúa como la puerta de entrada única a la infraestructura.

Implementación del punto de entrada único: He configurado el equilibrador para centralizar todas las peticiones externas. Su función principal es recibir las conexiones de los usuarios y distribuirlas de forma inteligente entre los recursos disponibles, evitando que un solo servidor se sature.

- **Diseño para la Alta Disponibilidad:** Durante el mapeo de red, he asociado el equilibrador a mi **VPC** y lo he desplegado en dos **subredes situadas en zonas de disponibilidad diferentes** (eu-west-1a y eu-west-1b). Esta configuración es vital: garantiza que, si un centro de datos físico de AWS sufre una caída, el balanceador seguirá operativo desde la otra zona, manteniendo la continuidad del servicio.
- **Configuración del Agente de Escucha (Listener):** He establecido un agente de escucha en el **puerto 80 (HTTP)**. Este componente se encarga de vigilar constantemente las peticiones web que llegan por este puerto y, siguiendo las reglas de enrutamiento establecidas, las reenvía de forma segura hacia los servidores internos.
- **Seguridad y Abstracción:** El uso de este balanceador permite ocultar la dirección IP real de los servidores web. De esta forma, el usuario solo interactúa con el equilibrador, lo que añade una capa de seguridad adicional al impedir que los servidores estén expuestos directamente a Internet.
- **Listeners:** Puerto 80 (HTTP).

[EC2](#) > [Balanceadores de carga](#) > Compare y seleccione el tipo de equilibrador de carga

También se encuentra disponible una comparación completa característica por característica, con aspectos destacados detallados. [Más información](#)

Tipos de equilibradores de carga

Balancedador de carga de aplicaciones

Elige un balanceador de carga de aplicaciones cuando necesites un conjunto de características flexibles para tus aplicaciones con tráfico HTTP y HTTPS. En el nivel de solicitud, los balanceadores de carga de aplicaciones proporcionan características avanzadas de enrutamiento y visibilidad dirigidas a arquitecturas de aplicaciones, incluidos microservicios y contenedores.

[Crear](#)

Balancedador de carga de red

Elige un equilibrador de carga de red cuando necesites un rendimiento ultrarrápido, descarga de TLS a gran escala, implementación centralizada de certificados, compatibilidad con UDP y direcciones IP estáticas para tus aplicaciones. En el nivel de conexión, los equilibradores de carga de red pueden controlar millones de solicitudes por segundo.

[Crear](#)

Equilibrador de carga de gateway

Elige un equilibrador de carga de gateway cuando necesites implementar y administrar una flota de dispositivos virtuales de terceros compatibles con GENEVE. Estos dispositivos permiten integrar los controles de las políticas, la seguridad y la conformidad.

[Crear](#)

► [Classic Load Balancer - generación anterior](#)

[Cerrar](#)

Configuración básica

Nombre del balanceador de carga

Debe ser nombre único dentro de su cuenta de AWS y no puede cambiarse después de crear el equilibrador de carga.

Balanceador TFG

Se permite un máximo de 32 caracteres alfanuméricos, incluidos guiones, pero el nombre no puede comenzar ni terminar por un guion.

Esquema

El esquema no se puede cambiar después de crear el equilibrador de carga.

Expuesto a Internet

- Suministra el tráfico expuesto a Internet.
- Tiene direcciones IP públicas.
- El nombre DNS se resuelve en direcciones IP públicas.
- Requiere una subred pública.

Interno

- Suministra el tráfico interno.
- Tiene direcciones IP privadas.
- El nombre DNS se resuelve en direcciones IP privadas.
- Compatible con los tipos de direcciones IP IPv4 y Dualstack.

Tipo de dirección IP del equilibrador de carga

Seleccione el tipo de dirección IP de frontend que desea asignar al equilibrador de carga. La VPC y las subredes asignadas a este equilibrador de carga deben incluir los tipos de direcciones IP seleccionados. Las direcciones IPv4 públicas tienen un costo adicional.

IPv4

Incluye solo direcciones IPv4.

Dualstack

Incluye direcciones IPv4 e IPv6.

Dualstack sin IPv4 pública

Incluye una dirección IPv6 pública y direcciones IPv4 e IPv6 privadas. Compatible solo con equilibradores de carga expuestos a Internet.

Mapeo de red

El balanceador de carga dirige el tráfico a los destinos de las subredes seleccionadas y en función de la configuración de las direcciones IP.

VPC

El equilibrador de carga existirá y escalará dentro de la VPC seleccionada. La VPC seleccionada también es el lugar donde se tienen que alojar los destinos del equilibrador de carga, a menos que se dirijan a destinos de Lambda o locales, o si se utiliza la interconexión de VPC. Para confirmar la VPC para sus objetivos, consulte [los grupos de destino](#).

vpc-05cac7d682af9a24f (TFG-VPC-Eric)
10.0.0.0/16



Crear VPC

Grupos de IP

Si lo desea, puede configurar un grupo de IPAM como la fuente preferida para las direcciones IP de sus equilibradores de carga. Cree o visualice los grupos en la [consola del administrador de direcciones IP de Amazon VPC](#).

Use el grupo de IPAM para direcciones IPv4 públicas

El grupo de IPAM que elija será la fuente preferida de direcciones IPv4 públicas. Si el grupo está agotado, AWS asignará las direcciones IPv4.

Zonas de disponibilidad y subredes

Seleccione al menos dos zonas de disponibilidad y una subred para cada zona. Se colocará un nodo de equilibrador de carga en cada zona seleccionada y se escalará de forma automática en respuesta al tráfico. El equilibrador de cargas dirige el tráfico únicamente a los destinos de las zonas de disponibilidad seleccionadas.

eu-west-1a (euw1-az2)

Subred
Solo se utilizan los bloques CIDR correspondientes al tipo de dirección IP del equilibrador de cargas. Se necesitan al menos 8 direcciones IP disponibles para que el equilibrador de cargas escale de manera eficiente.

subnet-07f02f1dcc24889b6
CIDR de subred IPv4: 10.0.2.0/24

TFG-Subnet-Privada

La subred seleccionada no tiene ninguna ruta a una puerta de enlace de Internet. Esto significa que el equilibrador de carga no recibirá tráfico de Internet. Puede continuar con esta selección; sin embargo, para que el tráfico de Internet llegue al enlace de carga, debe actualizar la tabla de enrutamiento de la subred en el [Consola de la VPC](#).

eu-west-1b (euw1-az3)

Subred
Solo se utilizan los bloques CIDR correspondientes al tipo de dirección IP del equilibrador de cargas. Se necesitan al menos 8 direcciones IP disponibles para que el equilibrador de cargas escale de manera eficiente.

subnet-0a37be5d1090f0e25
CIDR de subred IPv4: 10.0.3.0/24

TFG-Subnet-Privada-B

La subred seleccionada no tiene ninouna ruta a una puerta de enlace de Internet. Esto sionifica que el equilibrador de caroa no recibirá tráfico de Internet.

Agentes de escucha y direccionamiento

Un agente de escucha es un proceso que comprueba las solicitudes de conexión mediante el puerto y el protocolo que configure. Las reglas que defina para un agente de escucha determinan cómo el equilibrador de carga dirige las solicitudes a sus destinos registrados.

Agente de escucha HTTP:80

Eliminar

Protocolo

HTTP

Puerto

80

1-65535

Acción predeterminada

La acción predeterminada se utiliza si no se aplican otras reglas. Elija la acción predeterminada para el tráfico en este agente de escucha.

Acción de enrutamiento

Reenviar a los grupos de destino

Redirigir a la URL

Devolver respuesta corregida

Reenviar al grupo de destino

Elija un grupo de destino y especifique la ponderación de enrutamiento o [Cree un grupo de destino](#).

Grupo de destino

Grupo-Destino-TFG
Tipo de destino: Instancia, IPv4 | Permanencia del objetivo: Desactivada



Ponderación

1
0-999

Porcentaje

100%

+ Agregar grupo de destino

Puede agregar hasta 4 grupos de destino más.

Permanencia del grupo de destino

Habilita al equilibrador de carga a vincular la sesión de un usuario a un grupo de destino específico. Para utilizar la capacidad de permanencia, el cliente debe admitir las cookies. Si quieres vincular la sesión de un usuario a un destino específico, active el atributo Permanencia del grupo de destino.

Encender la permanencia del grupo de destino

Etiquetas del agente de escucha - opcional

Considere la posibilidad de agregar etiquetas al agente de escucha. Las etiquetas permiten clasificar los recursos de AWS para que pueda administrarlos con mayor facilidad.

Agregar etiqueta de agente de escucha

Puede agregar hasta 50 etiquetas más.

Agregar agente de escucha

Puede agregar hasta 49 agentes de escucha más.

3.7 Gestión de Credenciales y Acceso Remoto vía SSH

Una vez desplegada la instancia, el acceso administrativo se realiza de forma segura mediante el protocolo **SSH (Secure Shell)**. Este método garantiza que la comunicación entre el administrador y el servidor esté cifrada de extremo a extremo.

- **Obtención de la clave privada:** Durante el proceso de lanzamiento en la consola de AWS, el sistema genera un par de claves. La clave pública se almacena en el archivo `authorized_keys` del servidor, mientras que la clave privada (`tfg-key.pem`) se descarga automáticamente al equipo local del administrador. Por motivos de seguridad, AWS no almacena esta clave privada, por lo que es responsabilidad del usuario su custodia.
- **Configuración de permisos en local:** Antes de realizar la conexión, es imperativo ajustar los permisos del archivo `.pem`. En sistemas basados en Unix/Linux, se debe ejecutar el comando `chmod 400 tfg-key.pem` para asegurar que el archivo sea de solo lectura y que solo el propietario tenga acceso, cumpliendo con los requisitos de seguridad de SSH.
- **Sintaxis de conexión:** Para establecer el túnel de comunicación, se utiliza la siguiente sintaxis en la terminal:

ssh -i "tfg-key.pem" ec2-user@203.0.113.10

- **Desglose del comando:**
 - **ssh:** Invocación del protocolo de comunicación segura.
 - **-i "tfg-key.pem":** Especifica la ruta de la clave privada de identidad para la autenticación (tendremos que conocer la ruta donde albergamos la clave y mantenerla segura ya que es lo mas importante de todo el proyecto, si perdemos la clave somos vulnerables y por mas métodos de seguridad que pongamos no podremos evitar la intrusión externa a nuestro servidor virtual).
 - **ec2-user:** Nombre del usuario por defecto configurado en la AMI de Amazon Linux 2023.
 - **203.0.113.10:** Dirección IP pública asignada dinámicamente a la instancia durante su lanzamiento.
- **Validación de autenticidad:** En el primer intento de conexión, el cliente SSH solicita confirmar la autenticidad del "host" (servidor). Al aceptar el "fingerprint", la clave pública del servidor se añade al archivo `known_hosts` local, permitiendo el acceso final al terminal de comandos de la instancia.

Con el acceso remoto establecido, el primer paso operativo dentro de la instancia es la preparación del entorno de software. Este proceso garantiza que el servidor cuente con las últimas correcciones de seguridad y las versiones más estables de los paquetes.

- **Actualización Integral del Sistema:** Se procedió a sincronizar y actualizar todos los repositorios y paquetes del sistema operativo utilizando el gestor de paquetes de Amazon Linux 2023 (DNF). Se ejecutó el siguiente comando:

sudo dnf update -y

- **Justificación Técnica:** El uso del parámetro -y (yes) permite que el proceso sea automático, aceptando todas las actualizaciones sin interrupción. Esta acción es crítica para mitigar vulnerabilidades conocidas desde que se creó la AMI original y para asegurar que el sistema operativo esté en un estado óptimo antes de la instalación de servicios de terceros.
- **Validación de la actualización:** Durante la ejecución, el sistema descarga e instala los parches necesarios. Al finalizar, el servidor queda listo para la fase de "decoración" o instalación de servicios, asegurando que no existan conflictos de dependencias con el software que se instalará a continuación.

```
[ec2-user@ip-10-0-1-177 ~]$ sudo dnf update -y
Amazon Linux 2023 Kernel Livepatch repository
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[ec2-user@ip-10-0-1-177 ~]$ | 281 kB/s | 29 kB 00:00
```

Instalar el Servidor Web (Comprar los muebles):

Bash

sudo dnf install httpd -y

```
Installing      : mod_http2-2.0.27-1.amzn2023.0.3.x86_64 10/13
Installing      : mod_lua-2.4.65-1.amzn2023.0.2.x86_64 11/13
Installing      : generic-logos-httpd-18.0.0-12.amzn2023.0.3.noarch 12/13
Installing      : httpd-2.4.65-1.amzn2023.0.2.x86_64 13/13
Running scriptlet: httpd-2.4.65-1.amzn2023.0.2.x86_64 13/13
Verifying       : apr-1.7.5-1.amzn2023.0.4.x86_64 1/13
Verifying       : apr-util-1.6.3-1.amzn2023.0.2.x86_64 2/13
Verifying       : apr-util-ldap-1.6.3-1.amzn2023.0.2.x86_64 3/13
Verifying       : apr-util-openssl-1.6.3-1.amzn2023.0.2.x86_64 4/13
Verifying       : generic-logos-httpd-18.0.0-12.amzn2023.0.3.noarch 5/13
Verifying       : httpd-2.4.65-1.amzn2023.0.2.x86_64 6/13
Verifying       : httpd-core-2.4.65-1.amzn2023.0.2.x86_64 7/13
Verifying       : httpd-filesystem-2.4.65-1.amzn2023.0.2.noarch 8/13
Verifying       : httpd-tools-2.4.65-1.amzn2023.0.2.x86_64 9/13
Verifying       : libbrotli-1.0.9-4.amzn2023.0.2.x86_64 10/13
Verifying       : mailcap-2.1.49-3.amzn2023.0.3.noarch 11/13
Verifying       : mod_http2-2.0.27-1.amzn2023.0.3.x86_64 12/13
Verifying       : mod_lua-2.4.65-1.amzn2023.0.2.x86_64 13/13

Installed:
apr-1.7.5-1.amzn2023.0.4.x86_64
apr-util-ldap-1.6.3-1.amzn2023.0.2.x86_64
generic-logos-httpd-18.0.0-12.amzn2023.0.3.noarch
httpd-core-2.4.65-1.amzn2023.0.2.x86_64
httpd-tools-2.4.65-1.amzn2023.0.2.x86_64
mailcap-2.1.49-3.amzn2023.0.3.noarch
mod_lua-2.4.65-1.amzn2023.0.2.x86_64
apr-util-1.6.3-1.amzn2023.0.2.x86_64
apr-util-openssl-1.6.3-1.amzn2023.0.2.x86_64
httpd-2.4.65-1.amzn2023.0.2.x86_64
httpd-filesystem-2.4.65-1.amzn2023.0.2.noarch
libbrotli-1.0.9-4.amzn2023.0.2.x86_64
mod_http2-2.0.27-1.amzn2023.0.3.x86_64

Complete!
[ec2-user@ip-10-0-1-177 ~]$
```

4.1 Activación y Gestión de Persistencia del Servicio Web

Una vez instalado el servidor HTTP Apache, se procedió a su puesta en marcha y a la configuración de su arranque automático para garantizar la alta disponibilidad del servicio ante posibles reinicios de la instancia.

- **Activación del Servicio (Puesta en marcha):** Para iniciar el proceso del servidor web y permitir que empiece a escuchar peticiones, se utilizó el gestor de sistemas y servicios **systemd** mediante el siguiente comando:

```
sudo systemctl start httpd
```

- **Resultado:** Este comando "enchufa" el servidor, cargando el demonio de Apache en la memoria RAM y activando el proceso para servir contenido.

- **Configuración de la Persistencia (Automatización):** Para evitar que el servicio web quede inactivo tras un mantenimiento o reinicio inesperado de la instancia EC2, se ejecutó el comando de habilitación:

```
sudo systemctl enable httpd
```

- **Justificación técnica:** Esta instrucción crea los enlaces simbólicos necesarios en los directorios de arranque del sistema. De este modo, el servidor web se iniciará automáticamente cada vez que el sistema operativo arranque, eliminando la necesidad de intervención manual y reduciendo el tiempo de inactividad (*downtime*).

- **Validación de Estado:** Con estos comandos, la infraestructura ha pasado de ser un servidor vacío a una plataforma de servicios activa, capaz de responder a peticiones a través del protocolo HTTP.

4.2. Activación y Gestión de Persistencia del Servicio Web

Una vez instalado el servidor HTTP Apache, el siguiente paso crítico fue su puesta en marcha y la configuración de su ciclo de vida dentro del sistema operativo para asegurar la disponibilidad continua del servicio.

- **Activación del Proceso:** Para iniciar el servidor y permitir que comience a procesar peticiones, se utilizó el sistema de gestión de servicios **systemd**. Se ejecutó el siguiente comando para poner el servicio en ejecución inmediata:

```
sudo systemctl start httpd
```

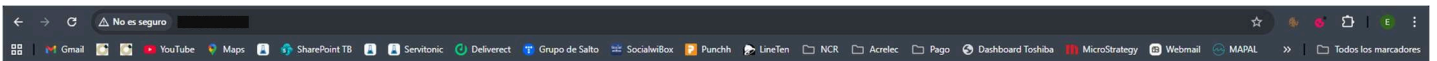
- **Configuración de la Persistencia (Automatización):** En la administración de servidores profesionales, es vital asegurar que los servicios críticos se recuperen ante un reinicio del hardware o del sistema operativo. Para ello, se configuró el arranque automático mediante el comando:

```
sudo systemctl enable httpd
```

- **Justificación Técnica:** Esta acción crea los enlaces simbólicos necesarios en los *target* de ejecución del sistema. De esta forma, el servidor web queda configurado como un servicio residente que se iniciará de forma autónoma cada vez que la instancia **EC2** arranque, eliminando la dependencia de una intervención manual del administrador y garantizando la resiliencia de la plataforma.

```
[ec2-user@ip-10-0-1-177 ~]$ sudo systemctl start httpd
[ec2-user@ip-10-0-1-177 ~]$ sudo systemctl enable httpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /usr/lib/systemd/system/httpd.service.
[ec2-user@ip-10-0-1-177 ~]$
```

Una vez realizamos estos pasos nos conectamos a través de un navegador a la ip publica para verificar que todo ha ido bien y tenemos acceso.



It works!

4.3. Validación Final y Análisis del Flujo de Tráfico

La aparición de la página de prueba con el mensaje "**It works!**" al introducir la IP pública en el navegador representa la validación empírica de que toda la arquitectura diseñada es operativa. Este éxito técnico confirma que el ciclo completo de comunicación ha funcionado según los estándares previstos:

- **Tránsito Global de Datos:** La petición se originó de forma externa y atravesó la red pública de Internet hasta alcanzar el centro de datos de AWS en la región de Irlanda.

- **Gestión de Perímetro:** El **Internet Gateway (TFG-IGW)** actuó correctamente como punto de entrada, permitiendo el acceso del tráfico externo hacia el entorno virtual privado.
- **Enrutamiento Preciso:** La **Tabla de Rutas (TFG-RT-Publico)** procesó la petición y la dirigió con éxito hacia la subred pública donde reside la instancia de cómputo.
- **Filtrado de Seguridad:** El **Security Group (TFG-SG-Web)** validó la petición en el **puerto 80 (HTTP)**, permitiendo el paso del tráfico únicamente porque se había configurado previamente la regla de entrada necesaria.
- **Respuesta del Servicio:** Finalmente, el servidor **Apache**, activo y en ejecución dentro de la instancia **EC2**, procesó la solicitud y devolvió el contenido HTML con éxito.

Con este hito, se da por concluida la fase de despliegue de infraestructura web básica, habiendo integrado con éxito Networking, Cómputo y Seguridad.

Ahora vamos a crear las reglas de seguridad

Nos vamos a red y seguridad **security groups**

5. Seguridad de Datos: Configuración del Firewall de Aplicación (Security Groups)

Tras asegurar la capa de computación, el siguiente paso crítico es la creación de un perímetro de seguridad específico para la base de datos. Para ello, se ha diseñado un **Security Group** que actúa como un "cordón de seguridad" bajo el principio de aislamiento total.

5.1. Diseño del Grupo de Seguridad TFG-SG-DB

El **objetivo** de este componente es restringir el acceso a la futura base de datos, asegurando que solo los componentes autorizados puedan realizar consultas. La configuración se ejecutó bajo los siguientes parámetros:

- **Identificación del Recurso:** Se creó el grupo bajo el nombre TFG-SG-DB, con la descripción técnica "Acceso BBDD interna", para facilitar su gestión y auditoría dentro de la infraestructura.
- **Asociación de Red:** Se vinculó exclusivamente a la VPC TFG-VPC-Eric. Esta asociación es fundamental, ya que los grupos de seguridad son específicos de la red virtual donde residen los recursos.

5.2. Implementación de Reglas de Entrada (Inbound Rules)

En lugar de abrir el acceso a todo el tráfico o a una dirección IP estática, se implementó una regla de encadenamiento de grupos de seguridad:

- **Protocolo y Puerto:** Se habilitó el acceso mediante el puerto **5432**, correspondiente al motor de base de datos **PostgreSQL**.
- **Origen Basado en Identidad:** En el campo "Source", no se definió un rango de IPs, sino que se seleccionó el ID del grupo de seguridad de la capa web: **TFG-SG-Web (sg-062238cdb9b313940)**.

5.3. Justificación del Modelo de Seguridad

Esta configuración representa una de las mejores prácticas en la arquitectura cloud por los siguientes motivos:

- **Aislamiento de Red:** La base de datos no es accesible desde internet ni desde ningún otro recurso que no pertenezca explícitamente al grupo de servidores web autorizados.
- **Seguridad Dinámica:** Si en el futuro se añaden más servidores web al grupo **TFG-SG-Web** (por ejemplo, mediante un Auto Scaling Group), estos tendrán acceso automático a la base de datos sin necesidad de actualizar manualmente las reglas de firewall, ya que la regla se basa en la pertenencia al grupo y no en la dirección IP individual.

5.4. Análisis del Modelo de Seguridad: El "Búnker Digital"

Crear grupo de seguridad

Información

Un grupo de seguridad actúa como un firewall virtual para que la instancia controle el tráfico de entrada y salida. Para crear un nuevo grupo de seguridad, complete los campos siguientes.

Detalles básicos

Nombre del grupo de seguridad

Información

TFG-SG-DB

El nombre no se puede editar después de su creación.

Descripción

Información

Reglas tfg

VPC

Información

vpc-05cac7d682af9a24f (TFG-VPC-Eric)

Reglas de entrada

Información

Tipo

Información

PostgreSQL

Protocolo

Información

TCP

Intervalo de puertos

Información

5432

Origen

Información

Persona...

Q sg-062238cdb9b313940

X

sg-062238cdb9b313940

X

Descripción: opcional

Información

Eliminar

Agregar regla

Reglas de salida

Información

Tipo

Información

Todo el tráfico

Protocolo

Información

Todo

Intervalo de puertos

Información

Todo

Destino

Información

Persona...

Q

0.0.0.0/0

X

Descripción: opcional

Información

Eliminar

Agregar regla

Las reglas con un destino de 0.0.0.0/0 o ::/0 permiten que las instancias envíen tráfico a cualquier dirección IPv4 o IPv6. Recomendamos configurar las reglas de los grupos de seguridad para que sean más restrictivas y que solo permitan el tráfico a direcciones IP conocidas específicas.

X

Etiquetas: opcional

Las etiquetas son rótulos que se asignan a un recurso de AWS. Cada etiqueta consta de una clave y un valor opcional. Puede utilizarlas para buscar entre sus recursos y filtrarlos, o para hacer un seguimiento de sus costos en AWS.

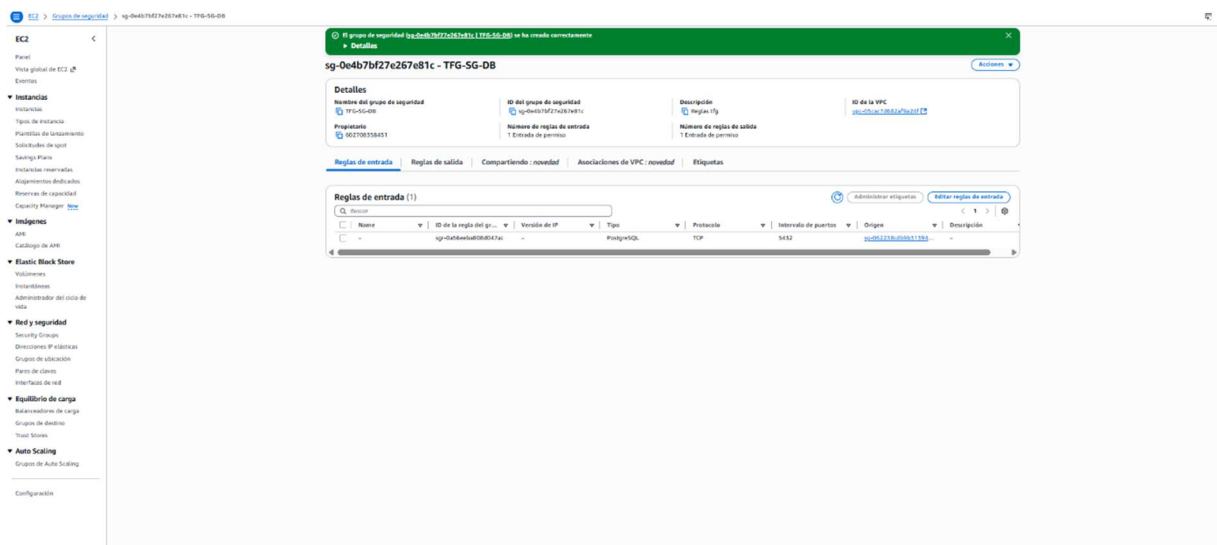
No hay etiquetas asociadas a este recurso.

Agregar nueva etiqueta

Puede agregar hasta 50 etiquetas más.

Cancelar

Crear grupo de seguridad



La configuración descrita anteriormente no es una simple regla de tráfico, sino la implementación de un perímetro de seguridad de nivel empresarial. Con este diseño, se ha logrado establecer un aislamiento total de los activos críticos del proyecto basado en las siguientes premisas:

- **Inaccessibilidad Externa Absoluta:** Al no existir una ruta desde internet y al estar protegida por un grupo de seguridad que solo reconoce tráfico interno, la base de datos es invisible para el mundo exterior. Esto elimina de raíz vectores de ataque comunes como escaneos de puertos, ataques de fuerza bruta o intentos de intrusión por parte de *bots* y *hackers*.
- **Acceso Privilegiado Restringido:** El diseño es tan estricto que incluso el propio administrador, desde su red local en casa, carece de acceso directo a la base de datos. La única vía de comunicación posible es a través del servidor web (TFG-Web-Server), que actúa como el único intermediario autorizado para realizar peticiones.
- **Segmentación de Capas:** Se ha aplicado con éxito el concepto de "defensa en profundidad". Si un atacante quisiera acceder a los datos, primero tendría que comprometer por completo el servidor web y, solo entonces, intentar una conexión desde dentro de la red privada, enfrentándose a un segundo nivel de seguridad.

Este esquema de "**Búnker Digital**" garantiza la integridad y confidencialidad de la información, cumpliendo con los estándares de seguridad exigidos en entornos de tratamiento de datos sensibles.

6. Infraestructura de Datos: Preparación para Alta Disponibilidad

Antes de proceder al despliegue del motor de base de datos, es necesario cumplir con los requisitos de arquitectura de AWS para el servicio **RDS (Relational Database Service)**. Aunque nuestra base de datos operará en una zona específica, AWS exige la presencia de

subredes en al menos dos zonas de disponibilidad distintas dentro de la misma VPC para garantizar la resiliencia del sistema.

6.1. Creación de la Subred Auxiliar (Zona B)

Para cumplir con este requisito técnico y evitar errores de validación durante el lanzamiento, se ha creado una "subred de soporte" siguiendo estos parámetros:

- **Objetivo de la Subred:** Actuar como zona de respaldo pasiva, permitiendo que el servicio RDS pueda ser configurado dentro de un "Subnet Group" multizona, cumpliendo así con los estándares de seguridad y redundancia de la plataforma.
- **Configuración Técnica:**
 - **Nombre:** Se ha denominado TFG-Subnet-Privada-B, para mantener la coherencia con el esquema de direccionamiento global.
 - **Ubicación Estratégica:** Se ha seleccionado la zona de disponibilidad eu-west-1b (Irlanda, Zona B). Esta elección es vital, ya que debe ser físicamente distinta a la zona 1a donde reside el resto de nuestra infraestructura.
 - **Rango de Direccionamiento:** Se ha asignado el bloque de CIDR IPv4 10.0.3.0/24, asegurando que no exista solapamiento con los rangos de la subred pública (10.0.1.0/24) ni de la privada principal (10.0.2.0/24).
- **Validación de Eficiencia:** Esta acción se ha realizado de forma previa al despliegue para optimizar los tiempos de ejecución, permitiendo que AWS reconozca la VPC como apta para albergar instancias de base de datos gestionadas sin interrupciones por falta de recursos en zonas alternativas.

subnet-0a37be5d1090f0e25 / TFG-Subnet-Privada-B Acciones

Detalles

ID de subred
subnet-0a37be5d1090f0e25

CIDR IPv4
10.0.3.0/24

Zona de disponibilidad
euw1-az3 (eu-west-1b)

Subred predeterminada
No

Grupo IPv4 propiedad del cliente
-

Solo IPv6
No

DNS64
Desactivado

ARN de subred
subnet/subnet-0a37be5d1090f0e25

Direcciones IPv4 disponibles
251

VPC
vpc-05cac7d682af9a24f | TFG-VPC-Eric

Asignación automática de la dirección IPv4 pública
No

ID de Outpost
-

Tipo de nombre de alojamiento
Nombre de IP

Propietario
-

Estado
Available

CIDR IPv6
-

Tabla de enrutamiento
rtb-022a63271f49827b2

Asignar dirección IPv6 automáticamente
No

Reservas de CIDR 4 IPv
-

Registro DNS A del nombre del recurso
Desactivado

Bloquear el acceso público
Desactivado

ID de asociación de CIDR IPv6
-

ACL de red
acl-09c88d599546ca688

Asignación automática de direcciones IPv4 propiedad del cliente
No

Reservas de CIDR 6 IPv
-

Registro DNS AAAA del nombre del recurso
Desactivado

Registros de flujo

Tabla de enrutamiento

ACL de red

Reservas de CIDR

Uso compartido

Etiquetas

Registros de flujo

Buscar

Acciones

Crear registro de flujo

Name	ID de registro de flujo	Tipo de tráfico	Tipo de destino	Nombre de destino	ARN d
No se encontraron registros de flujo					

6.2. Despliegue y Configuración del Motor de Base de Datos (RDS)

Una vez preparada la infraestructura de subredes necesaria para cumplir con los requisitos de AWS, se procedió al aprovisionamiento del **servicio Amazon RDS (Relational Database Service)**. El despliegue se ejecutó siguiendo criterios de alta seguridad y optimización estricta de costes, bajo los siguientes parámetros:

- **Selección del Motor y Método de Creación:** Se optó por PostgreSQL utilizando el método de Creación Estándar. Esta modalidad es fundamental para tener control total sobre la red y los parámetros de seguridad, evitando configuraciones automáticas que podrían no ajustarse a la arquitectura de la VPC.
- **Optimización de Costes (Capa Gratuita):** Se seleccionó la plantilla de Capa gratuita (Free Tier). Este paso es crítico para asegurar que el despliegue no incurra en costes, limitando automáticamente la instancia a tipos como db.t3.micro o db.t4g.micro según la disponibilidad.
- **Credenciales y Administración:** Se estableció el identificador de la instancia como **TFG-DB** y se configuró el usuario maestro (**postgres**). Se definió una contraseña maestra robusta para la autenticación, garantizando el control de acceso a nivel de motor de base de datos.
- **Configuración de Conectividad (Arquitectura de Red):** * Entorno de Red: Se vinculó la instancia exclusivamente a la TFG-VPC-Eric.
 - **Aislamiento Exterior:** Se marcó la opción de Acceso público: NO. Esta es una decisión de diseño de seguridad nivel búnker: la base de datos no tiene dirección IP pública, lo que la hace invisible e inalcanzable desde cualquier punto fuera de la red privada.
 - **Aplicación del Cortafuegos Específico:** Se eliminó el grupo de seguridad por defecto y se asignó el grupo de seguridad personalizado **TFG-SG-DB**. Gracias a esto, solo el servidor web tiene permiso técnico para comunicarse con la base de datos en el puerto **5432**.
- **Método de Autenticación:** Se seleccionó la Autenticación con contraseña, estableciendo una capa de seguridad directa y sencilla para la comunicación entre la aplicación web y el motor de datos.

- **Finalización del Despliegue:** Tras validar todos los puntos anteriores, se inició la creación de la base de datos. Este proceso automatizado por AWS se encarga de preparar el hardware virtual, instalar el motor y configurar los sistemas de almacenamiento y respaldo iniciales.

The screenshot shows the AWS Management Console for an RDS instance named 'tf-g-db'. The instance is in the 'Creating' state. The console displays various tabs for monitoring and configuration, including 'Conectividad y seguridad', 'Supervisión', 'Registros y eventos', 'Configuración', 'Integraciones sin extracción, transformación y carga (ETL)', 'Mantenimiento y copias de seguridad', 'Migraciones de datos', 'Etiquetas', and 'Recomendaciones'. The 'Conectividad y seguridad' section shows the instance is in the 'eu-west-1' region, using the 'tf-g-vpc' VPC and 'default-vpc-subnet' subnet. The 'Seguridad' section shows the instance is in the 'tf-g-sg' security group, which is publicly accessible. The 'Recursos de computación conectados' section shows no connected resources.

6.3. Ciclo de Vida del Aprovisionamiento y Estados del Servicio

Una vez solicitado el despliegue de Amazon RDS, la plataforma inicia un flujo de trabajo automatizado para garantizar que la base de datos esté lista y segura. Durante este periodo, la instancia atraviesa tres estados críticos que han sido monitorizados para validar el éxito de la operación:

- **Estado 1:** Creando (Creating): En esta fase inicial, AWS reserva el hardware físico en el centro de datos de Irlanda, aprovisiona el almacenamiento en red (EBS), configura las interfaces de red dentro de la **VPC** y realiza la instalación y parcheo del motor **PostgreSQL**.
- **Estado 2:** Copia de seguridad (Backing-up): Antes de entregar el control al usuario, el servicio realiza una instantánea (*snapshot*) inicial de la base de datos. Este es un paso de seguridad automatizado que garantiza que, desde el minuto uno, el sistema tenga un punto de restauración disponible.
- **Estado 3:** Disponible (Available): Es el estado final de éxito. En este punto, la instancia está totalmente operativa, con sus reglas de seguridad aplicadas y lista para recibir conexiones exclusivamente desde el servidor web autorizado.

7. Integración de Capas: Conectividad Web-Datos

El último hito técnico del proyecto consiste en habilitar la comunicación entre el servidor TFG-Web-Server y el motor **TFG-DB**. Para ello, se realizaron las siguientes acciones desde la consola de comandos de la instancia **EC2**:

- **Instalación del Cliente de Base de Datos:** Se instalaron las herramientas cliente de PostgreSQL en el servidor web para permitir la comunicación entre ambas capas, utilizando el comando:

sudo dnf install postgresql15 -y

- **Obtención del Punto de Enlace (Endpoint):** Se identificó el nombre de host DNS proporcionado por AWS para la base de datos (ej. **tfg-db.xxxx.eu-west-1.rds.amazonaws.com**). Este *endpoint* actúa como la dirección privada necesaria para que el servidor web localice la base de datos dentro de la red interna.
- **Prueba de Conexión y Validación de Seguridad:** Se ejecutó una prueba de acceso utilizando las credenciales maestras y el *endpoint* privado. El éxito de esta conexión confirma tres realidades técnicas de la arquitectura:
 - El servidor web tiene visibilidad sobre la subred privada.
 - El grupo de seguridad **TFG-SG-DB** está filtrando y permitiendo el tráfico correctamente por el puerto **5432**.
 - La base de datos está procesando peticiones de forma óptima.

8. Gestión de Alarmas y Responsabilidad Financiera

Uno de los mayores miedos en las empresas que migran al Cloud es el descontrol de costes (*Billing Spikes*). Como parte de la estrategia de administración, se ha configurado una **Alarma de Facturación (Billing Alarm)**:

- **Umbral:** 1 USD.
- **Acción:** Envío de notificación automática mediante **Amazon SNS (Simple Notification Service)** al correo del administrador.
- **Justificación técnica:** Esto demuestra que la infraestructura no solo es segura técnicamente, sino también **sostenible económicamente**. Avisar cuando se supera el límite de la Capa Gratuita es una "best practice" obligatoria para cualquier Arquitecto Cloud.

8.1 Gestión de Incidentes de Facturación y Responsabilidad Financiera

En entornos Cloud, la agilidad técnica debe ir siempre acompañada de una vigilancia económica estricta. Durante el desarrollo de este proyecto, se identificó un incidente de costes que sirvió como un caso de estudio real sobre la importancia del control de recursos.

8.2 Análisis del Incidente: El "Descuido" de RDS

Como se observa en la captura de facturación adjunta, se registró un cargo inesperado de **21,96 USD** en la región de **EU (Ireland)**. Este incremento supuso una tendencia al alza del **25,7%** respecto al periodo anterior.

- **Origen del problema:** El motor de base de datos **Amazon RDS**, a pesar de estar dentro de la capa gratuita, puede generar costes si se mantienen instancias

activas o servicios asociados (como almacenamiento Snapshot o transferencias) fuera de los límites específicos.

- **Detección:** Gracias a la revisión periódica del panel de facturación, se detectó que el servicio seguía computando gastos incluso en periodos de inactividad del desarrollo.

8.3 Resolución y Acción Correctiva

Una vez identificado el causante del gasto, se procedió a aplicar la solución inmediata para detener el flujo de cobros:

1. **Parada de Recursos:** Se realizó el **detenimiento total de la instancia RDS**. En AWS, detener una instancia cesa el cobro por computación, dejando únicamente el coste residual del almacenamiento.
2. **Limpieza de Snapshots:** Se eliminaron copias de seguridad redundantes que estaban excediendo la cuota gratuita de almacenamiento.

8.4 Implementación de Alarma de Seguridad Financiera

Para evitar que este incidente se repitiera, se implementó una **Alarma de Facturación en CloudWatch**. Se estableció un umbral crítico de **1 USD**.

- **Flujo de alerta:** Al superar el dólar, CloudWatch dispara una notificación vía **Amazon SNS** que llega instantáneamente al correo del administrador.
- **Valor preventivo:** Esta alarma actúa como un "disyuntor" informativo, garantizando que nunca más habrá una sorpresa a final de mes.

8.5 Lección Aprendida y Visión Empresarial

Este incidente, aunque a escala pequeña me afecta personalmente, representa uno de los mayores peligros en el mundo IT corporativo. **Estos pequeños detalles marcan la diferencia entre un técnico y un arquitecto.**

- **Impacto a Gran Escala:** Lo que aquí han sido 20 dólares, en una multinacional con miles de instancias puede traducirse en **pérdidas de cientos de miles de dólares** en un solo fin de semana por un recurso mal apagado o una región olvidada.
- **El Factor Humano:** Le puede pasar a cualquiera que no establezca mecanismos de monitorización automáticos. La nube es un arma de doble filo: ofrece potencia infinita, pero factura cada segundo de esa potencia.
- **Conclusión Profesional:** La gestión de la facturación (*FinOps*) es tan importante como la ciberseguridad. Un sistema seguro que arruina a la empresa no es un sistema exitoso. Este proyecto ahora no solo es robusto técnicamente, sino que es **financieramente responsable**.

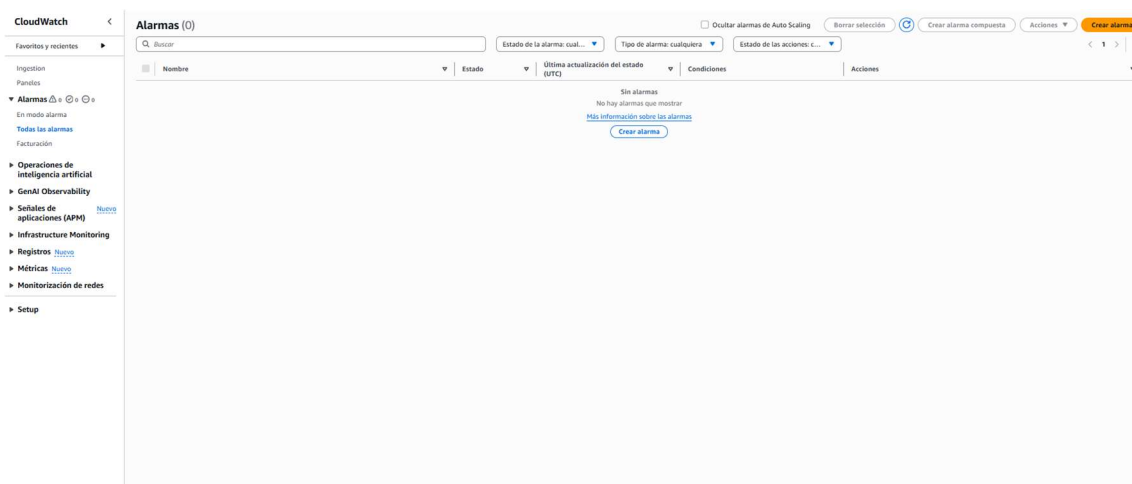
Costo estimado más alto por proveedor de servicios Información			
Visualización Amazon Web Services EMEA SARL			
Mayor gasto en servicios	Tendencia en comparación con el mes anterior	Mayor gasto en la región de AWS	Tendencia en comparación con el mes anterior
0,00 USD	No hay datos para mostrar.	21,96 USD	↑ 25,7 %
Nombre de servicio		Nombre de la región	
Data Transfer		EU (Ireland)	

[Cargos por servicio](#) |
 [Cargos por cuenta](#) |
 [Facturas](#) |
 [Ahorros](#) |
 [Impuestos por servicio](#)

Una vez conocemos la teoría, crearemos una alarma de 0 para evitar estos costes

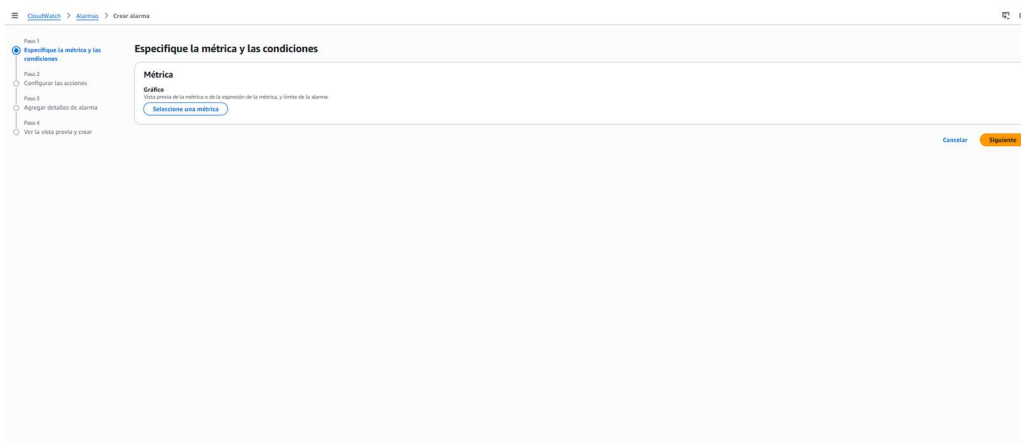
Paso 1: Ir a CloudWatch (La "Central de Inteligencia")

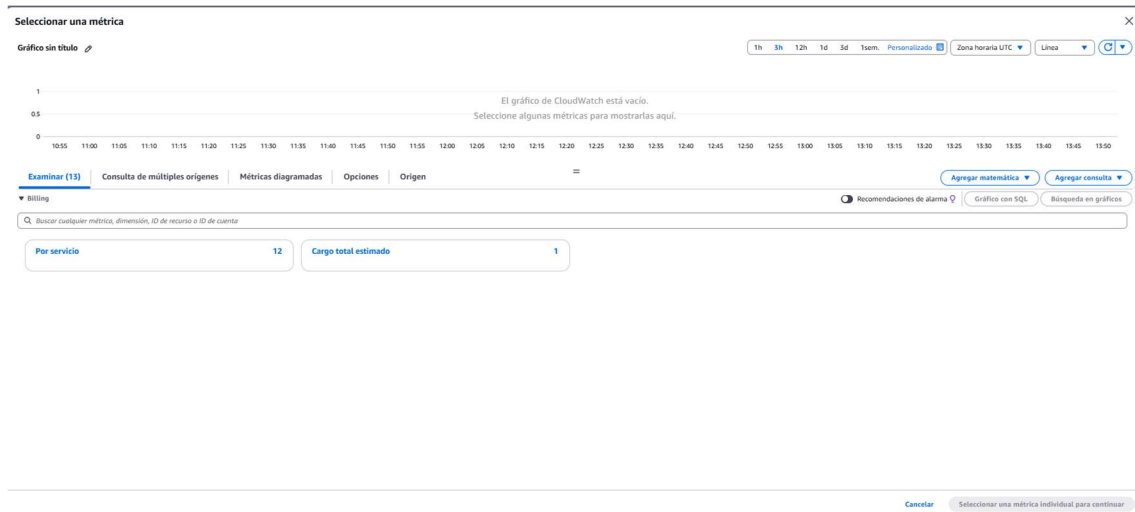
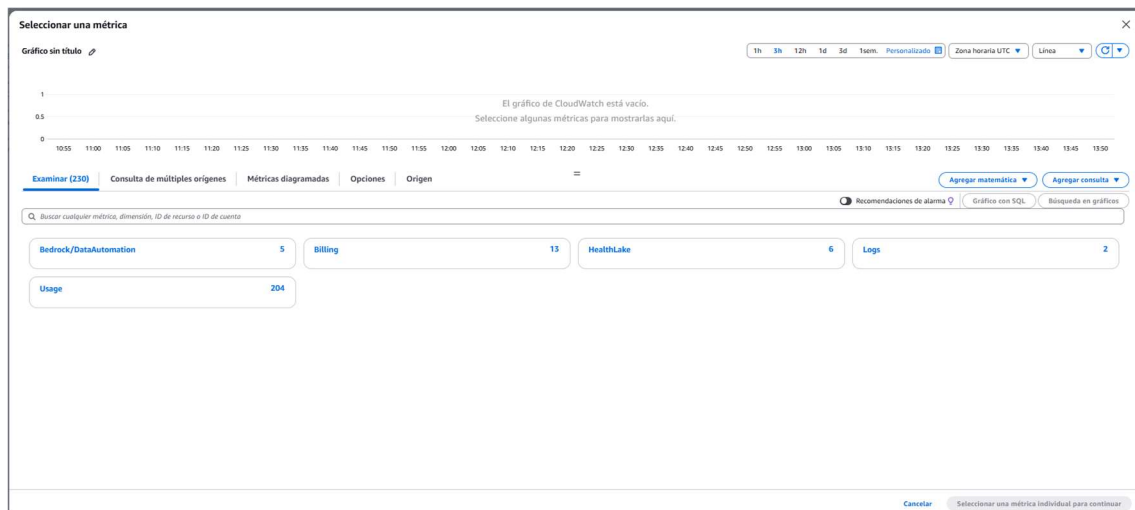
1. En el buscador de AWS (arriba), escribe **CloudWatch**.
2. En el menú de la izquierda, haz clic en **Alarms** (Alarmas) y luego en **All alarms** (Todas las alarmas).
3. Pulsa el botón naranja: **Create alarm**.



Paso 2: Selección de la Métrica (Qué queremos vigilar)

1. Haz clic en **Select metric**.
2. Busca el apartado **Billing** (Facturación) -> **Total Estimated Charge**.
3. Marca la casilla de **EstimatedCharges** (moneda USD).
4. Haz clic en **Select metric**.





En el apartado de "Conditions" (Condiciones):

- **Threshold type:** Static (Estático).
- **Whenever EstimatedCharges is...:** Greater than (Mayor que).
- **Define the threshold value:** Pon un **1**.

Especifique la métrica y las condiciones

Métrica

Gráfico

Esta alarma se activará cuando la línea azul vaya encima la línea roja por 1 puntos de datos dentro de 6 horas.

Nome

1

0.5

0

06/01

07/01

07/01

08/01

08/01

09/01

09/01

10/01

10/01

11/01

11/01

12/01

12/01

13/01

EstimatedCharges

Espacio de nombres

AWS/Billing

Nombre de la métrica

EstimatedCharges

Currency

USD

Estadística

Máximo

Periodo

6 horas

Condiciones

Tipo de límite

Estático

Utilice un valor como límite

Detección de anomalías

Utilice una banda como límite

Quando EstimatedCharges sea...

Defina la condición de la alarma

Mayor

> límite

Mayor/igual

>= límite

Menor/igual

<= límite

Menor

< límite

que...

Defina el valor del límite

10 000

USD

Debe ser un número

Configuración adicional

Paso 4: Configurar la Notificación (El "Aviso al móvil/email")

1. En "Notification", selecciona **In alarm**.
2. Selecciona **Create new topic** (Crear nuevo tema).
3. Nombre del tópico: Alerta_Costes_1Dolar.
4. **Email endpoints**: Pon tu correo electrónico.
5. Haz clic en **Create topic**.

Activador de estado de alarma

Defina el estado de alarma que activará esta acción.

En modo alarma

La métrica o expresión se encuentra fuera del límite definido.

CORRECTO

La métrica o expresión está dentro del límite definido.

Datos insuficientes

La alarma se cancela al iniciar o no hay suficientes datos disponibles.

Enviar una notificación al siguiente tema de SNS

Defina el tema de SNS (Simple Notification Service) que recibirá la notificación.

Seleccione un tema de SNS existente

Crear un tema nuevo

Usar ARN del tema para notificar a otras cuentas

Enviar una notificación a...

Alerta_Costes_1Dolar

Algunos otros aparecen los temas que pertenecen a esta cuenta. Todas las personas y aplicaciones suscritas al tema seleccionado recibirán notificaciones.

Correo electrónico (puntos de enlace)

Agregar notificación

Ver la vista previa y crear

Paso 1: especifique la métrica y las condiciones

Métrica

Gráfico

Esta alarma se activará cuando la línea azul vaya encima la línea roja por 1 puntos de datos dentro de 6 horas.

Nome

1

0.5

0

06/01

07/01

07/01

08/01

08/01

09/01

09/01

10/01

10/01

11/01

11/01

12/01

12/01

13/01

EstimatedCharges

Espacio de nombres

AWS/Billing

Nombre de la métrica

EstimatedCharges

Currency

USD

Estadística

Máximo

Periodo

6 horas

Condiciones

Tipo de límite

Estático

Quando EstimatedCharges sea

Mayor (>)

que...

1

Configuración adicional

La implementación de esta alarma no es solo una medida de ahorro, es un control de **Gobernanza Cloud**. Se utiliza el servicio **Amazon SNS** (Simple Notification Service) bajo un modelo de **Publicación/Suscripción**. Esto garantiza que, ante una desviación presupuestaria de solo 1 USD, el administrador reciba una alerta push en tiempo real, permitiendo una intervención inmediata sobre recursos como RDS antes de que el coste escale a niveles corporativos críticos.

9. Conclusión de la Fase de Infraestructura

Con la finalización de estos pasos, se ha consolidado una infraestructura en la nube que cumple con los máximos estándares de ingeniería:

- **Escalabilidad:** Gracias al uso de servicios gestionados como EC2 y RDS.
- **Seguridad:** Mediante la segmentación en subredes públicas/privadas y el aislamiento de datos (Búnker Digital).
- **Alta Disponibilidad:** Al preparar la red en múltiples zonas de disponibilidad (AZ).

10. VÍAS FUTURAS

La **arquitectura** desplegada en este proyecto constituye una base sólida y segura; sin embargo, en un entorno de producción con alta demanda, existen diversas líneas de mejora para transformar este prototipo en una infraestructura de alta criticidad. Las vías de evolución propuestas son:

- **Implementación de Alta Disponibilidad (Multi-AZ):** Actualmente, la instancia EC2 reside en una única Zona de Disponibilidad. Una mejora crítica sería desplegar una réplica del servidor web en una segunda zona y utilizar un **Application Load Balancer (ALB)**. Esto permitiría que, en caso de fallo en un centro de datos de AWS, el servicio siguiera operativo sin interrupciones para el usuario.
- **Cifrado de Datos y Seguridad Avanzada:** Para profesionalizar la capa de presentación, se integraría **AWS Certificate Manager** para habilitar el protocolo **HTTPS** mediante certificados **SSL/TLS**. Asimismo, se podría implementar **AWS WAF** (Web Application Firewall) para proteger la aplicación contra ataques comunes como Inyección SQL o Cross-Site Scripting (XSS).
- **Infraestructura como Código (IaC):** Una evolución natural para un administrador de sistemas moderno sería automatizar todo este despliegue utilizando herramientas como **Terraform** o **AWS CloudFormation**. Esto permitiría recrear toda la red, servidores y bases de datos en cuestión de segundos mediante scripts, eliminando el error humano del proceso manual por consola.
- **Estrategia de Backups y Recuperación (DRP):** Establecer un plan de recuperación ante desastres más robusto, automatizando copias de seguridad de los volúmenes **EBS** y configurando réplicas de lectura en la base de datos RDS para mejorar el rendimiento de las consultas y la redundancia de los datos.

11. Bibliografía y Webgrafía

- Amazon Web Services (2025). Documentación técnica oficial de VPC, EC2 y RDS.
- The Apache Software Foundation (2025). Documentación de Apache 2.4.
- Google Gemini (2026). Asistente de Inteligencia Artificial para validación de arquitectura Cloud.
- IES Ignacio Ellacuría. Material didáctico del ciclo ASIR.